

Práctica 4: Variables aleatorias discretas, esperanza y varianza.

Ejercicios

1. Se colocan al azar 10 bolillas distinguibles en 4 urnas. Hallar la función de probabilidad del número de urnas vacías.
2. (a) Una urna contiene 3 bolillas rojas y 2 blancas. Se extraen (sin reemplazo) tantas bolillas como sean necesarias hasta obtener una roja. Hallar la función de probabilidad del número de extracciones necesarias para obtener una roja.
(b) Ídem si las extracciones se hacen con reemplazo.
3. En una librería hay tres marcas distintas de cuadernos en cantidades iguales. Una persona compra al azar 10 cuadernos. Hallar la función de probabilidad del número de marcas que compra.
4. Una urna contiene 10 bolillas de las cuales 3 son negras y 7 son blancas.
(a) Se extraen 3 bolillas distintas. Hallar la función de probabilidad de la variable aleatoria $X =$ “nro. de bolillas negras en la muestra”.
(b) Se extraen 3 bolillas con reemplazo. Hallar la función de probabilidad de X .
5. Se toman al azar 3 cartas distintas de un mazo de 40 cartas españolas. Hallar la función de probabilidad de $X =$ “nro. de palos obtenidos”.
6. Calcular la esperanza de las v.a. de los ejercicios: 1, 3, 4 y 5, escribiendo las v.a. como suma de variables aleatorias más sencillas.
7. Sobre el escritorio de Felipe hay 4 cartas y 4 sobres correspondientes a las cartas. La secretaria introduce las cartas en los sobres al azar. Hallar el número esperado de cartas correctamente introducidas en su sobre.
8. Se elige al azar un número de $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$. Sea X el nro. elegido.
(a) Hallar la función de probabilidad de $2X$, $3X + 2$, $|X - 1|$.
(b) Hallar la esperanza y la varianza de las variables aleatorias del inciso anterior.
9. ¿Qué es más probable jugando con un adversario en igualdad de condiciones, ganar al menos 3 juegos de 4 o al menos 5 de 8?
10. Se sabe que el 10 % de los pacientes que presentan ciertos síntomas tienen una determinada enfermedad. El diagnóstico final de la misma depende del análisis de sangre. Sin embargo, como los análisis individuales son caros, el hematólogo espera hasta que 8 pacientes que presenten síntomas lo visiten. Entonces mezcla la sangre de los 8 pacientes y le hace el análisis. Sin embargo, si uno de los pacientes está enfermo, entonces el análisis dará positivo, y el hematólogo deberá hacer análisis individuales para determinar cuál de los pacientes tiene la enfermedad.

- (a) Encontrar la probabilidad de que el análisis sobre la sangre mezclada de positivo.
- (b) Si $X =$ “número de análisis que debe hacer el hematólogo sobre el grupo 8 pacientes”, determinar la función de probabilidad puntual de X .
11. ¿Cuántas veces hay que jugar al nro. 14 en la ruleta para estar un 90 % seguro de llegar a obtener al menos un éxito?
12. Un negocio de computadoras ha comprado tres computadoras de cierto tipo a \$500 cada una y las venderá a \$1000 cada una. El fabricante ha aceptado volver a comprar en \$200 cualquier computadora que no se haya vendido en un tiempo especificado.
- Sea X : “número de computadoras vendidas”, y supongamos que la distribución de probabilidad de X es

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,1	0,2	0,3	0,4

Si consideramos la v.a. Y : “utilidad obtenida”, calcular la varianza y la esperanza de Y .

13. Un carpintero ha notado que al lijar un tipo de mesa utilizó 3 lijas en el 30 % de los casos, 4 lijas en el 50 % de los casos y 5 lijas en el 20 % restante. Si debe lijar 1000 mesas de este tipo: ¿Cuál es el número esperado de lijas que precisará?
14. Una variable aleatoria es simétrica si para algún a y para todo k , $f(a-k) = f(a+k)$. Mostrar que para variables aleatorias simétricas (con esperanza y con una única mediana) la media y la mediana son iguales. Encuentre una variable aleatoria NO simétrica para la cual la media y la mediana son iguales. (Def.: Un valor $\tilde{x}$ se dice que es una mediana de una v.a. X si $P(X < \tilde{x}) \leq 1/2$ y $P(X > \tilde{x}) \leq 1/2$).
15. Un hombre tiene 20 llaves y quiere abrir una puerta (sólo una llave abre la puerta). Para ello prueba las llaves al azar. Hallar la esperanza y varianza del nro. de ensayos necesarios para abrir la puerta si:
- (a) las llaves erróneas no se eliminan de las siguientes pruebas.
- (b) Se eliminan dichas llaves después de haber sido probadas.
16. Un tirador profesional tiene probabilidad $3/4$ de dar en el blanco a cierta distancia. Pero si efectúa un segundo disparo tiene probabilidad $9/10$ de acertar. Si realiza este doble intento en cada día del mes: ¿cuál es el nro. esperado de blancos?
17. Se distribuyen al azar 15 bolillas diferentes en 20 cajas.
- (a) Hallar el nro. esperado de cajas vacías.
- (b) Hallar el nro. esperado de cajas que contienen 2 o más bolillas.
18. Hallar la esperanza de la v.a. del ejercicio 4 (inciso a) cuando se tienen N bolillas en total, D bolillas negras y se extrae una muestra de tamaño n (distribución hipergeométrica).
19. Un comerciante ha implementado una promoción: cada vez que un cliente realice una compra, recibirá una letra (al azar) de la palabra *GRATIS*. Cuando dicho cliente reúna todas las letras de dicha palabra, se hará acreedor de una remera con el logo del negocio. ¿Cuántas compras se espera que haga dicho cliente hasta conseguir la remera?
20. Suponga que el 30 % de todos los estudiantes que tienen que comprar un texto para una curso particular desean un ejemplar nuevo, mientras que el otro 70 % desea comprar un ejemplar usado. Suponga que los ejemplares nuevos se venden a 100 pesos y los usados a 70 pesos. Suponga que la librería tiene en la actualidad 4 libros nuevos y 20 usados. ¿Cuál es el valor esperado del ingreso total por la venta de los siguientes 7 ejemplares?

Ejercicios adicionales para practicar

1. El matemático polaco Banach llevaba siempre dos cajas de fósforos (una en cada bolsillo). Cuando necesitaba fósforos, tomaba al azar una de las cajas. Al terminar una caja: ¿Cuál es la distribución de probabilidad del número de fósforos que quedan en la otra?
2. Un álbum de figuritas contiene 30 figuritas distintas. Si un chico compra sobres que contienen 4 figuritas no necesariamente distintas, ¿Cuál es el valor esperado de figuritas distintas que contiene cada sobre?
3. Se extraen 3 números con sustitución entre los números: 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Hallar la distribución de probabilidad del máximo número extraído.
4. Un juego consiste en arrojar un dado hasta obtener un número mayor o igual que 4 por primera vez. Sea X el número de veces que se arroja el dado. El puntaje que se obtiene es $(4 - X)$ si $1 \leq X \leq 3$ y no se obtiene puntaje en caso contrario (suponer que el dado es desbalanceado: los 3 números más bajos tienen el doble de probabilidad de salir que los otros). ¿Cuál es el puntaje esperado de este juego?
5. Se tiene 6 cajas, cada una con 10 pastillas; la caja i -ésima tiene i pastillas de menta y $10 - i$ de limón. De cada caja se extrae una pastilla al azar. Sea X la cantidad de pastillas de menta extraídas. Calcular $E(X)$.

Respuestas

Ejercicios

- $P(X = k) = \frac{\binom{4}{k} \sum_{j=0}^{4-k} (-1)^j \binom{4-k}{j} (4-k-j)^{10}}{4^{10}}, k = 0, 1, 2, 3:$
 $P(0) = \frac{102315}{131072} \approx 0,7806, \quad P(1) = \frac{13995}{65536} \approx 0,2136, \quad P(2) = \frac{1533}{262144} \approx 0,0058, \quad P(3) = \frac{1}{262144}.$
- (a) $P(X = 1) = \frac{3}{5}, P(X = 2) = \frac{3}{10}, P(X = 3) = \frac{1}{10}; E(X) = \frac{3}{2}.$
(b) $X \sim \text{Geo}(3/5): P(X = k) = \left(\frac{2}{5}\right)^{k-1} \frac{3}{5}, k \geq 1; E(X) = \frac{5}{3}.$
- $P(X = 1) = \frac{1}{19683}, P(X = 2) = \frac{1022}{19683} \approx 0,0519, P(X = 3) = \frac{6220}{6561} \approx 0,9480.$
- (a) Hipergeométrica: $P(X = x) = \frac{\binom{3}{x} \binom{7}{3-x}}{\binom{10}{3}}; \frac{7}{24}, \frac{21}{40}, \frac{7}{40}, \frac{1}{120}.$
(b) $X \sim \text{Bi}(3; 0,3): 0,343; 0,441; 0,189; 0,027.$
- $P(X = 1) = \frac{12}{247} \approx 0,0486, P(X = 2) = \frac{135}{247} \approx 0,5466, P(X = 3) = \frac{100}{247} \approx 0,4049.$
- Ej. 1: $4 \left(\frac{3}{4}\right)^{10} = \frac{59049}{262144} \approx 0,2253.$ Ej. 3: $3 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{10}\right] = \frac{58025}{19683} \approx 2,9480.$
Ej. 4: $\frac{9}{10} = 0,9$ en (a) y en (b). Ej. 5: $4 \left[1 - \left(\frac{30}{40}\right)^3\right] = \frac{582}{247} \approx 2,3563.$
- $E(X) = 1.$
- (a) $2X$ y $3X + 2$ son uniformes sobre $\{-4, -2, 0, 2, 4, 6, 8\}$ y $\{-4, -1, 2, 5, 8, 11, 14\}$ respectivamente (probabilidad $\frac{1}{7}$ cada valor); $P(|X - 1| = 0) = \frac{1}{7}$ y $P(|X - 1| = j) = \frac{2}{7}$ para $j = 1, 2, 3.$
(b) $E(2X) = 2, V(2X) = 16; E(3X + 2) = 5, V(3X + 2) = 36; E(|X - 1|) = \frac{12}{7} \approx 1,7143, V(|X - 1|) = \frac{52}{49} \approx 1,0612.$
- Al menos 5 de 8: $\frac{93}{256} \approx 0,3633$ contra $\frac{5}{16} = 0,3125$ para al menos 3 de 4.
- (a) $1 - (0,9)^8 \approx 0,5695.$ (b) $P(X = 1) = (0,9)^8 \approx 0,4305, P(X = 9) \approx 0,5695; E(X) \approx 5,56.$
- $n = 85$ jugadas.
- $Y = 800X - 900; E(Y) = 700, V(Y) = 640\,000.$
- 3900 lijas.
- Si $f(a - k) = f(a + k)$ para todo k , entonces $E(X) = a$ y a es mediana, luego media = mediana. Contraejemplo no simétrico: $P(X = 0) = 0,4, P(X = 1) = 0,3, P(X = 2) = 0,2, P(X = 3) = 0,1$, con media = mediana = 1.
- (a) $E(X) = 20, V(X) = 380.$ (b) $E(X) = 10,5, V(X) = 33,25.$
- 27 blancos (mes de 30 días; 27,9 si el mes tiene 31).
- (a) $20 \left(\frac{19}{20}\right)^{15} \approx 9,2658.$ (b) $20 \left[1 - \left(\frac{19}{20}\right)^{15} - \frac{15}{20} \left(\frac{19}{20}\right)^{14}\right] \approx 3,4191.$
- $E(X) = n \frac{D}{N}.$
- $6H_6 = \frac{147}{10} = 14,7$ compras.
- \$ 552,02.

Ejercicios adicionales para practicar

1. Con n fósforos por caja: $P(K = k) = \binom{2n-k}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$.
2. $30 \left[1 - \left(\frac{29}{30}\right)^4\right] = \frac{102719}{27000} \approx 3,8044$.
3. $P(M = 1) = \frac{1}{27}$, $P(M = 2) = \frac{98}{729}$, $P(M = 3) = \frac{218}{729}$, $P(M = 4) = \frac{169}{729}$, $P(M = 5) = \frac{217}{729}$;
 $E(M) = \frac{2638}{729} \approx 3,6187$.
4. $\frac{43}{27} \approx 1,5926$.
5. $E(X) = \frac{21}{10} = 2,1$.